
Simetrijos fizikoje — Pratybų lapas 5

Charakteriai, lentelės ir projektoriai

Variantas: Tik klausimai

Uždavinys 1 Sukonstruokite S_3 charakterių lentelę nuo pamatinių principų: raskite klases, užrašykite du vienmačius charakterius ir nustatykite trečiąją eilutę remdamiesi vien ortogonalumu. Po to patikrinkite stulpelių ortogonalumą.

Uždavinys 2 Apskaičiuokite D_4 ir Q_8 charakterių lenteles ir parodykite, kad jos *identiškos* (sutapatinus klases). Iš to padarykite išvadą, kad charakterių lentelė grupės nenusako.

Uždavinys 3 S_4 keičia $\mathbb{C}^4$ koordinates. Apskaičiuokite šios kėlinių reprezentacijos charakterį, tada pasinaudokite charakterių skaičiavimu, kad ją išskaidytumėte ir įrodytumėte, jog jos trimatis sumandas yra neredukuojamasis.

Uždavinys 4 Cikliniam $\mathbb{Z}/3\mathbb{Z}$ veikimui erdvėje $\mathbb{C}^3$ (3-as lapas, 1 uždavinys) užrašykite tris charakterių projektorius $P_k = \frac{1}{3} \sum_g \chi_k(g) \Pi(g)$ ir pritaikykite kiekvieną vektoriui e_1 ; identifikuokite vaizdus.

Uždavinys 5 (kartojimas: lyginumas per charakterių projektorius) Grįžkite prie $\mathbb{Z}/2\mathbb{Z}$ lyginumo veikimo erdvėje $L^2(\mathbb{R})$ iš 3 lapo 5 uždavinio. Naudodami du charakterius ir šios paskaitos charakterių projektorius formulę (įrodytą baigtinės dimensijos erdvėms; 2 eilės grupei vidurkinimas turi prasmę tiesiogiai erdvėje $L^2(\mathbb{R})$), ir galite ją naudoti tokiu pavidalu), apskaičiuokite abu projektorius ir identifikuokite jų vaizdus. Paaiškinkite, kodėl kiekvienas vaizdas yra izotipinė komponentė, bet pats nėra atskira neredukuojamoji reprezentacija.

Uždavinys 6 Reprezentacijos Π erdvėje V *tenzorinis kvadratas* yra veikimas $(\Pi \otimes \Pi)(g) = \Pi(g) \otimes \Pi(g)$ erdvėje $V \otimes V$; jos *simetrinis* ir *antisimetrinis kvadratai* yra apribojimai į invariantinius poerdvius $\text{Sym}^2 V$ ir $\Lambda^2 V$, išskleidžiamus atitinkamai $e_i e_j + e_j e_i$ ($i \leq j$) ir $e_i e_j - e_j e_i$ ($i < j$), rašant $e_i e_j$ vietoj $e_i \otimes e_j$; abu yra invariantiniai, nes $\Pi(g) \otimes \Pi(g)$ komutuoja su sukeitimu $e_i \otimes e_j \mapsto e_j \otimes e_i$. (Taigi jei $\Pi(g)$ turi tikrines reikšmes $\{\lambda_i\}$, tai $(\Pi \otimes \Pi)(g)$ turi tikrines reikšmes $\{\lambda_i \lambda_j\}_{i,j}$.) (i) Jei Π taške g turi tikrinių reikšmių rinkinį $\{\lambda_i\}$, parodykite, kad šie turi charakterius

$$\chi_{\text{Sym}^2}(g) = \frac{1}{2}(\chi(g)^2 + \chi(g^2)), \quad \chi_{\Lambda^2}(g) = \frac{1}{2}(\chi(g)^2 - \chi(g^2)).$$

(ii) Pritaikykite abu S_3 dvimatei neredukuojamajai reprezentacijai E ir išskaidykite rezultatus.

Uždavinys 7 Tegul Π yra baigtinės grupės d -matė reprezentacija. Parodykite, kad $|\chi(g)| \leq d$ kiekvienam g , su lygybe tada ir tik tada, kai $\Pi(g)$ yra neutraliojo elemento skaliarinė kartotinė. Iš to padarykite išvadą, kad $\chi(g) = d$ tiksliai Π branduolyje: charakteris atpažįsta tikslumą.